DOCUMENTATION TECHNIQUE

Serveur MDT

Microsoft Deployment Toolkit

Environnement
Windows Server 2019

Objectif
Déploiement automatisé Windows 11

SOMMAIRE

1. Introduction 3
2. Paramètres 4
3. Windows Server 5
4. Services de Déploiement Windows 6
5. Microsoft ADK & add-on 7
6. Microsoft Deployment Toolkit 9
7. Utilisateur local dédié à MDT 10
8. Importer une image dans MDT 11
9. Séquence de tâches 12
10. Générer une image Lite Touch 13
11. Possibilité d'erreurs 14

1. Introduction

Mon maître de stage avait déjà pour projet un serveur MDT pour la préparation des postes, je lui ai dit que je pouvais être en mesure de lancer ce projet avec lui, en utilisant simplement 1 image pour commencer.

Pour réaliser ce projet, je me suis mis à disposition :

- VM Windows Serveur
- VM client (PXE)
- Outil MDT
- Documentations en ligne

> ⚠️ *PXE : protocole qui permet à l'ordinateur de charger son système d'exploitation à partir d'un réseau, au lieu d'un appareil de stockage local comme un disque dur.*

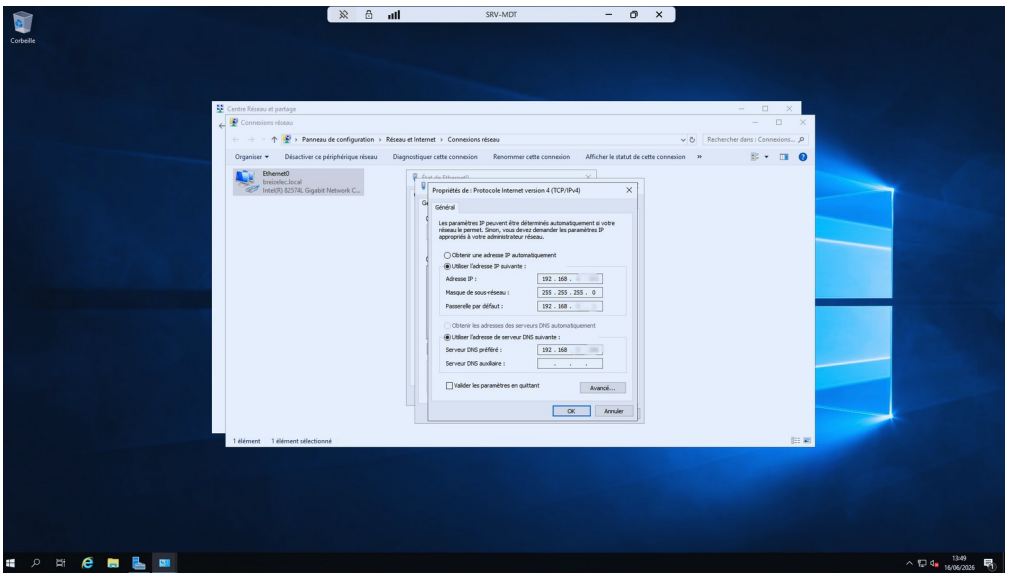
Mon objectif :

- Créer un serveur MDT.
- Utiliser des images (.wim) des installations.
- Automatiser les futurs installations.

2. Paramètres

Avant de commencer, il faut savoir que ce n’est pas une VM de test, c’est un vrai serveur déployé.

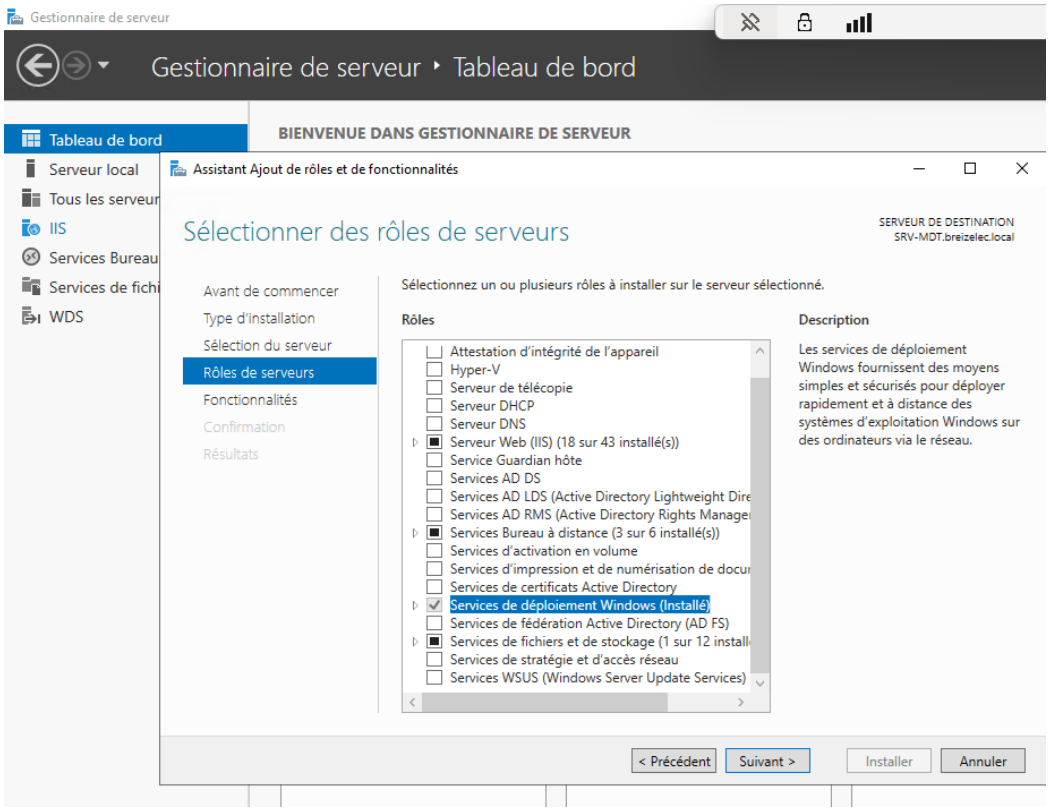
j’ai donc appliqué une adresse ip fixe ainsi que les différents paramètres TCP/IP à renseigner et j’ai également joint le serveur dans le domaine.



3. Windows Server

Comme dit précédemment j'ai utilisé Windows Server 2019, car il propose le service WDS (Windows Deployment Service). On peut l'installer depuis le Gestionnaire de Services.

Rien n'est à cocher/décocher il faut faire suivant jusqu'à l'installation.



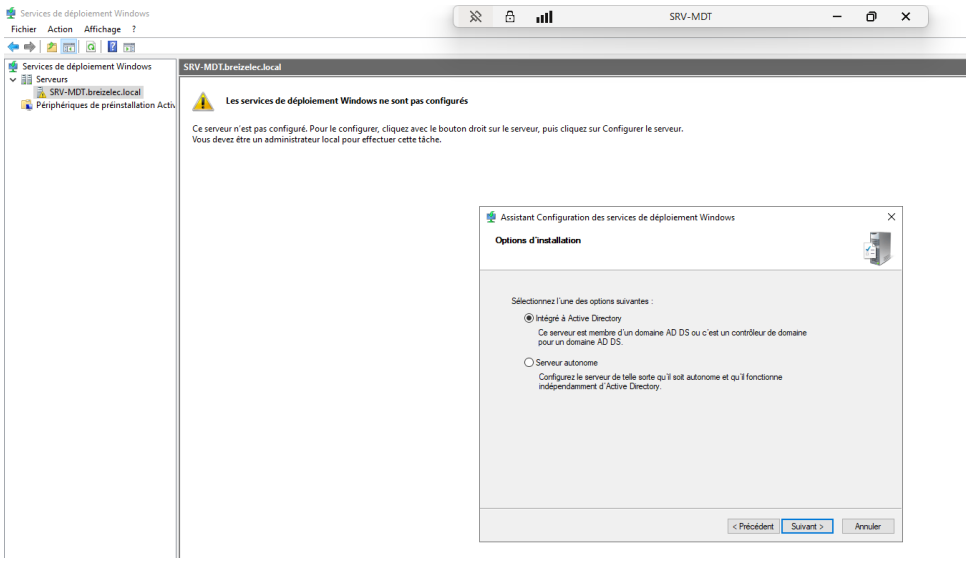
Une fois installé, il faut lancer "Services de Déploiement Windows"



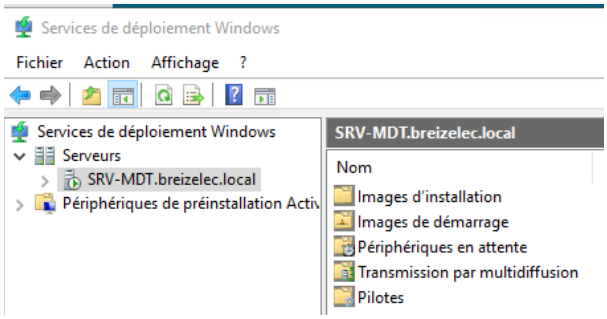
4. Services de Déploiement Windows

Il faut se rendre dans l'onglet Serveurs, sauf qu'il n'est pas configuré, alors on fait clic droit et configurer ce serveur.

On le connecte à l'active directory car lors des installations il demandera le nom de l'ordinateur, ainsi il joindra automatiquement l'ordinateur dans le domaine et joindra l'ordinateur dans le groupe ordinateurs.



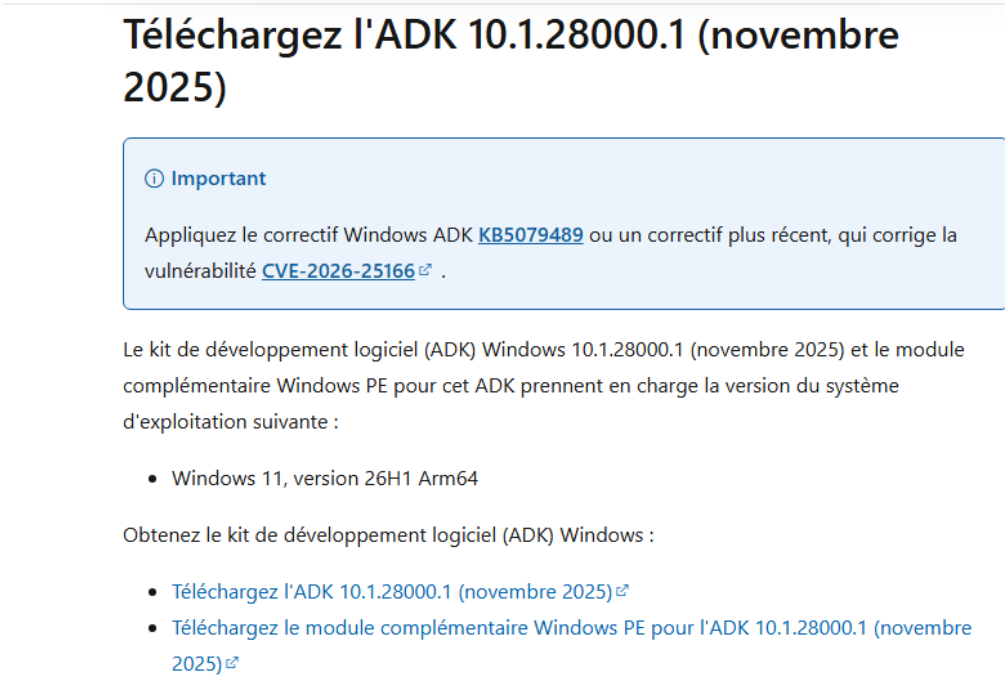
Il faut simplement suivre l'installation par défaut



5. Microsoft ADK & add-on

> ⚠️ *ADK : Assessment and Deployment Kit (Kit de Déploiement et d'évaluation)*

Une fois le serveur configuré on vient installer Microsoft ADK et l'add-on Windows PE. On les retrouves sur le site de Microsoft.



Téléchargez l'ADK 10.1.28000.1 (novembre 2025)

Important

Appliquez le correctif Windows ADK KB5079489 ou un correctif plus récent, qui corrige la vulnérabilité CVE-2026-25166 .

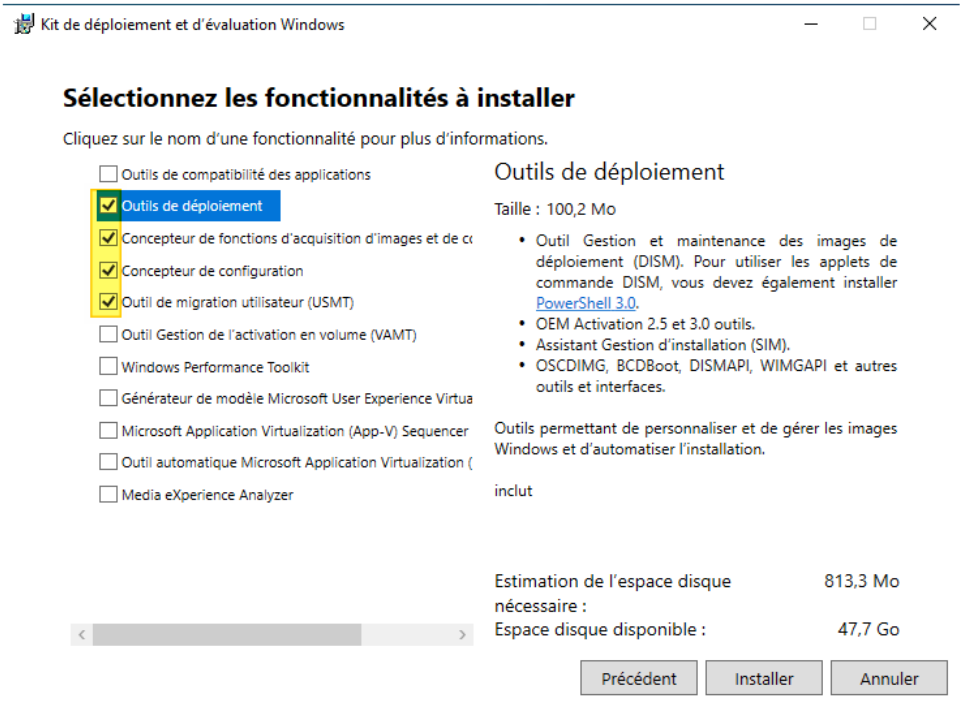
Le kit de développement logiciel (ADK) Windows 10.1.28000.1 (novembre 2025) et le module complémentaire Windows PE pour cet ADK prennent en charge la version du système d'exploitation suivante :

- Windows 11, version 26H1 Arm64

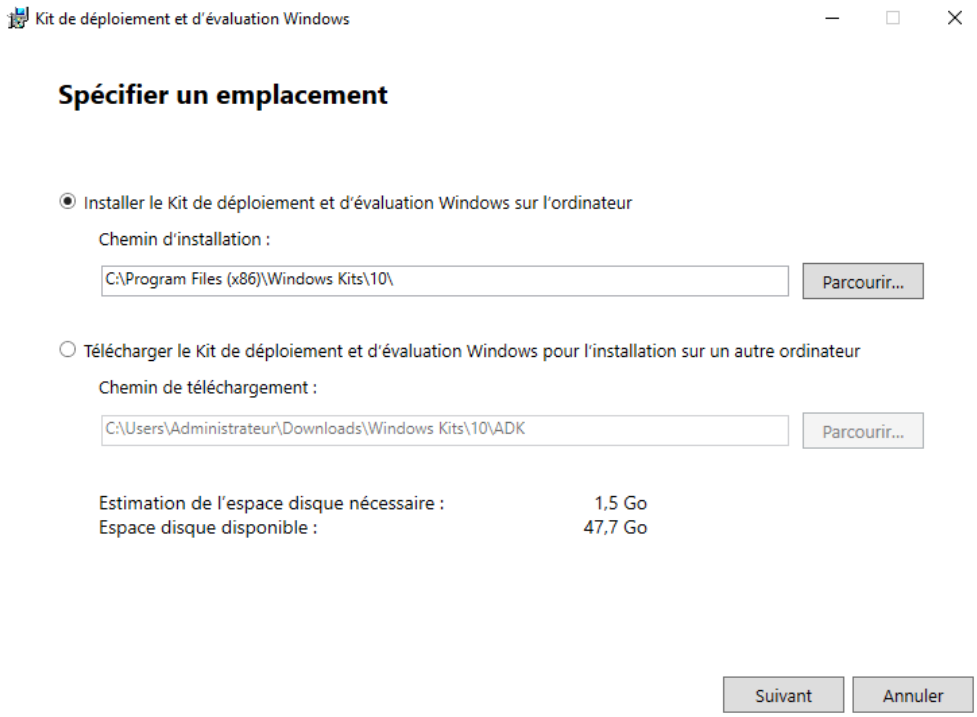
Obtenez le kit de développement logiciel (ADK) Windows :

- Téléchargez l'ADK 10.1.28000.1 (novembre 2025)
- Téléchargez le module complémentaire Windows PE pour l'ADK 10.1.28000.1 (novembre 2025)

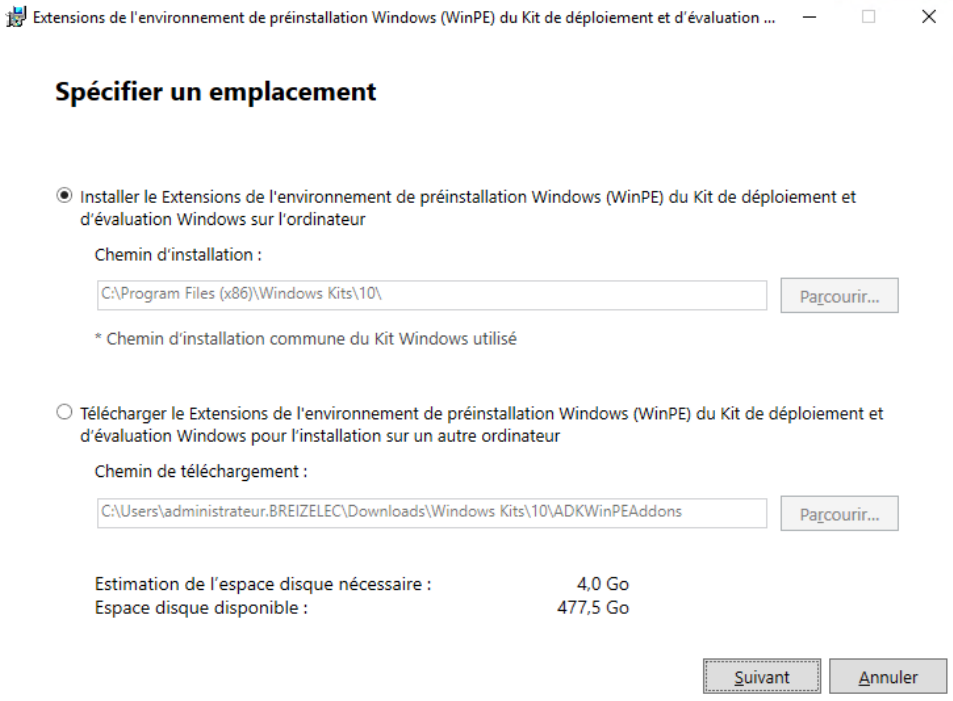
On lance le fichier " adksetup.exe " et on laisse la configuration d'origine



On sélectionne ensuite les fonctionnalités suivantes

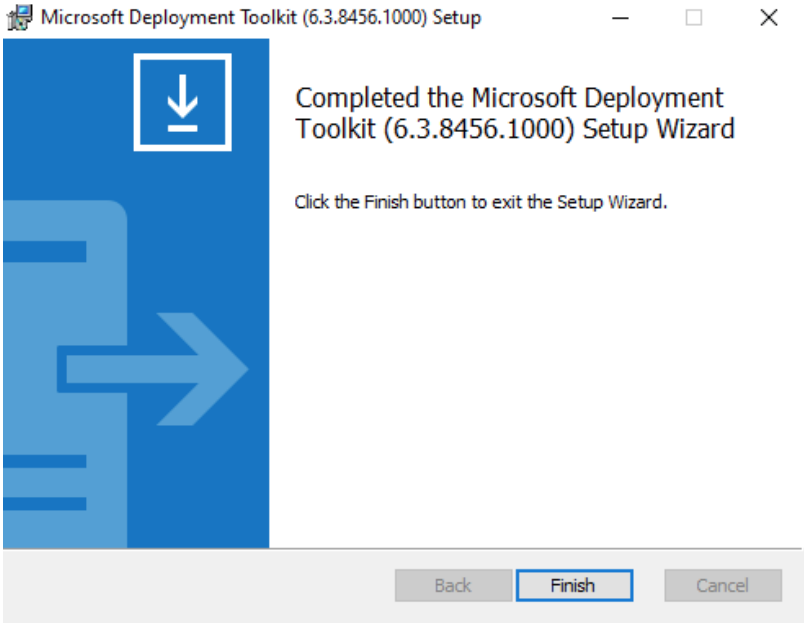


On lance ensuite le fichier “ adkwinpesetup.exe ” et on laisse l’installation par défaut



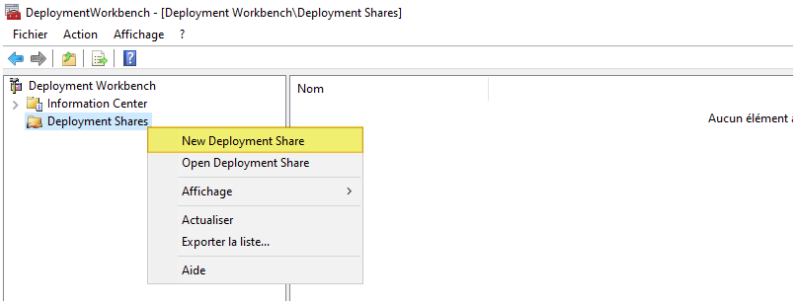
6. Microsoft Deployment Toolkit

On installe Microsoft Deployment Toolkit Setup (disponible sur internet) et on laisse toute la configuration par défaut.



Il y a désormais sur le serveur, un nouveau dossier “Microsoft Deployment Toolkit” dans le menu Démarrer, il faut lancer “ Deployment Workbench ”

On vient donc créer un nouveau déploiement et on laisse tous les paramètres par défaut.



7. Utilisateur local dédié à MDT

Lorsque l'on va démarrer une machine en boot PXE, la machine doit utiliser un compte utilisateur pour s'authentifier sur le partage et accéder aux données.

On va donc créer un utilisateur avec uniquement les droits de lecture et d'exécution pour pouvoir avoir accès aux ressources.

Pour cela, j'ai trouvé sur internet un script PowerShell qui permet ceci :

```
# Spécifier le nom et le mot de passe du compte de service
$ServiceAccountName = "USR_MDT"
$ServiceAccountPassword = ConvertTo-SecureString "P@ssword123!" -AsPlainText -Force

# Créer le compte local
New-LocalUser $ServiceAccountName -Password $ServiceAccountPassword \
    -FullName "MDT" -Description "Compte de service pour MDT"

# Ajouter les droits en lecture sur le partage
Grant-SmbShareAccess -Name "DeploymentShare$" -AccountName "Service_MDT" -
AccessRight Read -Force

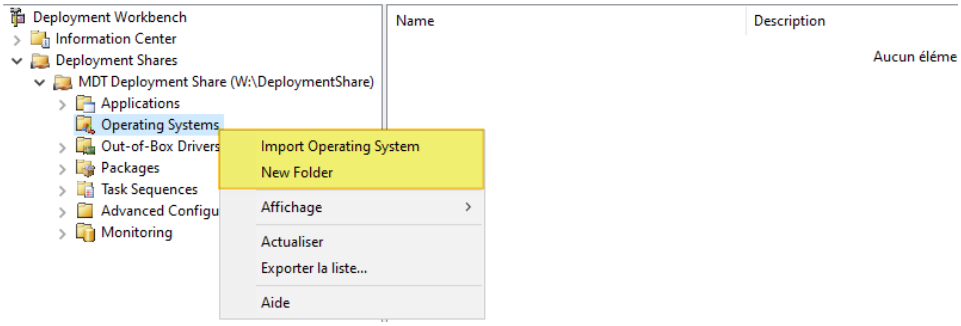
# Attribuer au compte de service les permissions nécessaires pour accéder aux
fichiers de déploiement MDT
$MDTSharePath = "\\$env:COMPUTERNAME\DeploymentShare$"
$Acl = Get-Acl $MDTSharePath
$Rule = New-Object System.Security.AccessControl.FileSystemAccessRule(
    "Service_MDT","ReadAndExecute","ContainerInherit, ObjectInherit","None","Allow")
$Acl.SetAccessRule($Rule)
Set-Acl $MDTSharePath $Acl
```

Une fois cet utilisateur créé, les droits sont biens appliqués sur le dossier “DeploymentShare$”

8. Importer une image dans MDT

On a décidé de déployer Windows 11. Il faut donc une image iso du système d'exploitation.

Il est possible que plus tard, plusieurs images soient installés donc afin de faciliter les installations, nous allons créer un dossier nommé windows 11 pour s'organiser (New Folder).



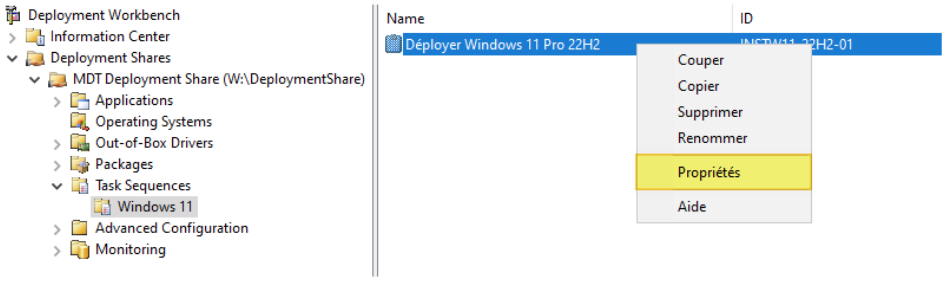
Dans la partie source, il faut indiquer le lecteur du serveur où se situent les sources d'installation de Windows 11. Autrement dit, il faut sélectionner le lecteur DVD.

Il faut nommer cet image de façon logique comme "W11-001" et laisser faire la création.

9. Séquence de tâches

Pour utiliser l'image d'installation de Windows 11, il faut l'ajouter à une séquence de tâches. Dans l'option "task sequences", on va également créer un nouveau dossier nommé windows 11.

il faut compléter jusqu'à la fin et une fois que tout est rempli alors on peut faire finish.



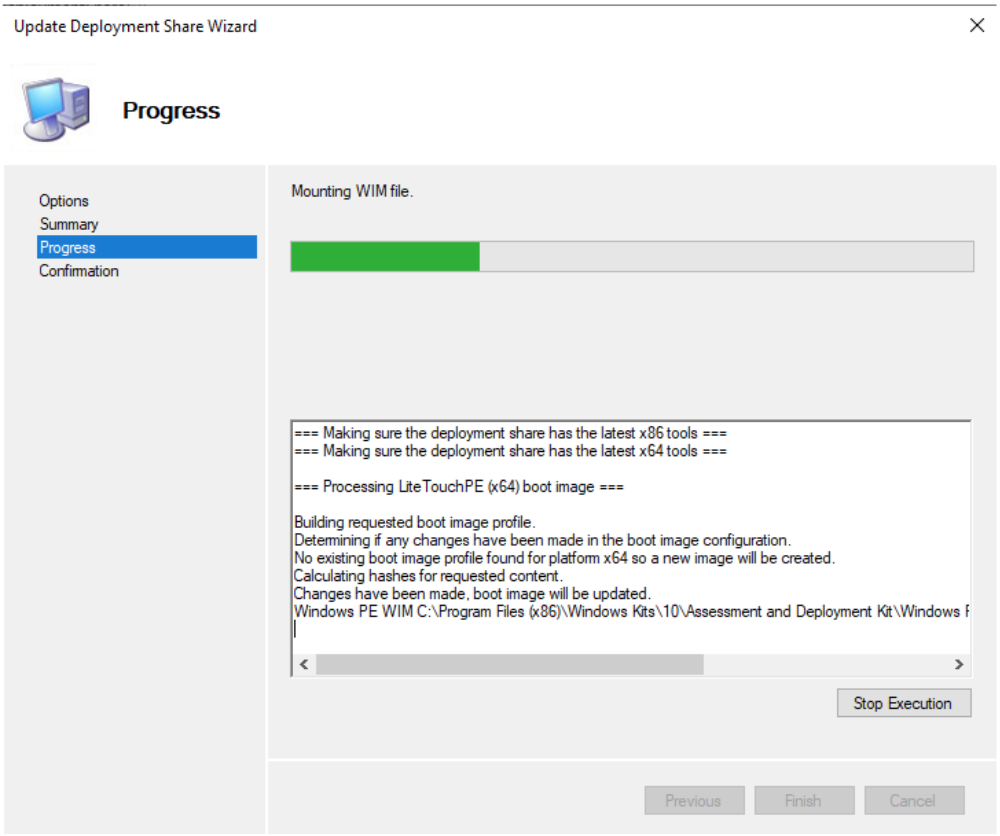
On retrouve notre séquence.

Une fois fini, ils nous restent plus qu'à générer l'image Lite touch et à l'importer.

10. Générer une image Lite Touch

L'image Lite Touch correspond à l'environnement de démarrage en boot PXE, c'est sur ce fichier que l'installation va se lancer.

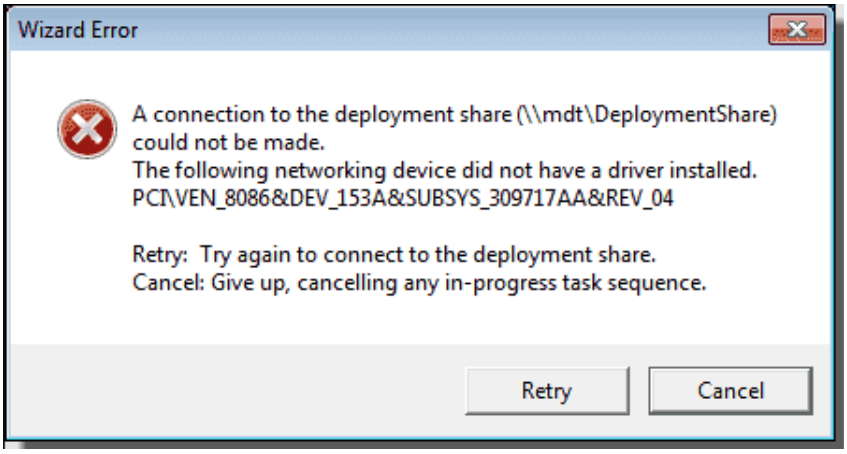
Pour ceci, il faut faire un clic droit sur le deployment share et faire "Update Deployment Share".



On a plus qu'à se rendre dans "Service de Déploiement Windows" faire un clic droit sur images de démarrage et aller chercher l'image qu'on vient de générer.

11. Possibilité d'erreurs

Au lancement du PXE sur une machine, ce message d'erreur est apparu :



Il s'agit d'un code erreur qui signifie que l'ordinateur en cours d'installation ne possède pas le pilote réseau, Comme MDT doit accéder au partage réseau pour récupérer les fichiers d'installation, il ne peut pas se connecter au serveur de déploiement.

Pendant la génération de l'image, il est possible de joindre un package de pilotes, ce que j'ai fait, mais cela ne change pas le problème, et je n'ai toujours pas de solution.

Autre problème :



J'ai regénéré une image et redémarré l'ordinateur, le problème a disparu.

Il faut penser à bien vérifier les droits de partage du dossier DeploymentShare.